

12. Generación de números aleatorios

En R, podemos **simular fenómenos aleatorios** mediante funciones específicas. Cada una corresponde a una distribución estadística distinta.

1. Muestreo Simple

Esta categoría se utiliza cuando queremos seleccionar **elementos totalmente al azar de un conjunto definido sin aplicar una curva** estadística compleja.

Muestreo Aleatorio (Enteros)

Esta función extrae una muestra al azar. Usamos `replace = TRUE` para permitir que el mismo número pueda aparecer más de una vez (muestreo con reemplazo).

```
# Elegimos 7 números del 1 al 100 con posibilidad de repetición
numeros_enteros <- sample(1:100, 7, replace = TRUE)
numeros_enteros
```

```
## [1] 89 51 38 34 10 81 82
```

2. Distribuciones Continuas

Se utilizan para **valores que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo** (números con decimales).

Distribución Uniforme

Crea números que tienen exactamente la misma probabilidad de aparecer. Ideal para simular situaciones donde cualquier resultado es igual de probable.

```
# Generamos 10 números entre 0 y 1 con la misma probabilidad
uniforme <- runif(10)
uniforme
```

```
## [1] 0.57367797 0.02000522 0.41908789 0.81721560 0.56574526 0.70499043
## [7] 0.37933423 0.71416561 0.27752419 0.47958857
```

Distribución Normal (Campana de Gauss)

Genera datos que se agrupan mayoritariamente alrededor de una media. Es la distribución más importante para modelar fenómenos naturales y errores de medición.

```
# Generamos 100 datos con media 0 y desviación típica 1
normal <- rnorm(100, mean = 0, sd = 1)
head(normal)
```

```
## [1]  1.4736380 -0.8921830 -0.9190375  0.9642901  0.2425491 -0.6563539
```

Distribución Exponencial

Modeliza el tiempo que transcurre entre eventos que ocurren de forma independiente a un ritmo constante (por ejemplo, el tiempo de espera hasta el próximo cliente).

```
# Generamos 50 valores con una tasa (rate) de 0.1
exponencial <- rexp(50, rate = 0.1)
head(exponencial)
```

```
## [1] 22.3838169  0.6549699  4.4813555  6.4387254 31.9254060  2.4477889
```

3. Distribuciones Discretas

Se utilizan para **valores que toman valores contables, generalmente números enteros** (ej. cantidad de personas, cantidad de éxitos).

Distribución de Poisson

Se utiliza para **contar cuántas veces ocurre un evento “raro” en un intervalo fijo, dado un promedio esperado** (λ).

```
# Generamos 30 valores para eventos raros con promedio 2
poisson <- rpois(30, lambda = 2)
poisson
```

```
## [1] 2 1 1 2 4 3 2 1 1 4 1 1 0 2 5 1 3 2 0 3 0 2 4 1 0 1 2 3 3 1
```

Distribución Binomial

Simula experimentos con solo dos resultados posibles (éxito/fracaso, cara/cruz, sí/no, fuera/dentro, ganar/perder).

Ejemplo 1:

Lanzar una moneda 10 veces y contar cuántas veces sale cara.

```
# Simulamos 10 experimentos
# En cada experimento, lanzamos la moneda 20 veces. En total se tirarán 10 veces x 20
  veces cada tanda = 200 veces
# La probabilidad de que salga cara 0.5 es igual a que salga cruz 0.5
# Queremos contar cuántas caras (éxitos) obtenemos en cada experimento

moneda <- rbinom(n = 10, size = 20, prob = 0.5)

# Mostramos cuántas caras salieron en cada uno de los 10 experimentos
moneda
```

```
## [1] 9 12 11 12 10 10 7 11 9 9
```

```
# Aparecerán las veces que salió cara en cada uno de las 10 tandas/experimentos
```

Ejemplo 2:

Imagina que **1 alumno** responde a un examen tipo test de **20** preguntas al azar. Cada **pregunta tiene 4 opciones** y solo **una es correcta** (probabilidad de acertar por suerte: $1/4 = 0.25$).

```
# Simulamos 1 alumno diferentes respondiendo el mismo examen:
# n = 1 (alumnos), size = 20 (preguntas), prob = 0.25 (probabilidad de acertar)

resultados_examen <- rbinom(n = 1, size = 20, prob = 0.25)
resultados_examen
```

```
## [1] 7
```

```
# El resultado de abajo es el número de preguntas acertadas por 1 alumno de las 20 preguntas
```

Y si el examen lo hacen **2 alumnos** (n=2):

```
resultados_examen <- rbinom(n = 2, size = 20, prob = 0.25)
resultados_examen
```

```
## [1] 5 5
```

```
# El resultado de abajo es el número de preguntas acertadas por cada uno de los 2 alumnos de las 20 preguntas
```

Ejemplo 3:

Tiros libres en baloncesto. Un jugador de baloncesto tiene un prob= % de acierto (0.7) en tiros libres. Lanza 15 tiros (size) en 4 entrenamientos/sesiones/tandas distintas (n).

```
# Simulamos 4 sesiones de entrenamiento donde lanza 15 veces
# n = 4 (sesiones), size = 15 (tiros), prob = 0.7 (acierto)
canastas_anoatadas <- rbinom(n = 4, size = 15, prob = 0.7)
canastas_anoatadas
```

```
## [1] 9 7 10 8
```

```
# Las canastas anotadas en cada entrenamiento es de:
```